

SOMNGUARD

Guía de patrones

Estado: En progreso **Fecha:** 2026-08-19

Guía de patrones del backend SomnGuard: patrón base **monolito modular hexagonal** (ADR-002), capas, reglas de dependencia, mapeo de entidades y anti-patrones prohibidos.

Patrón seleccionado

Campo	Valor
Patrón	Monolito modular hexagonal
Justificación	Un solo deployable con módulos independientes; puertos y adaptadores aíslan el dominio de la infraestructura (ADR-002)
ADR de decisión	ADR-002

Capas del patrón

Capa	Responsabilidad	Puede depender de	No puede depender de
`domain`	Entidades, lógica de negocio pura	Ninguna	`adapter/*`
`application`	Casos de uso, orquestación	`domain`	`adapter/*`
`adapter/in`	Controllers web, AMQP, entrada de eventos	`application`	—
`adapter/out`	Persistencia, storage, APIs externas	`application`	—

Reglas de dependencia

- Las dependencias apuntan hacia el centro: `adapter/*` → `application` → `domain`.
- La capa `domain` no importa nada de capas externas.
- Los puertos (interfaces) se definen en `application/port`; los adaptadores en `adapter/*`.
- Un módulo solo se comunica con otros módulos a través de puertos de entrada de `application/port/in` (ver `../00-documentation-governance/structure-rules.md`).

Mapeo de entidades por capa

Entidad / Concepto	Capa	Tipo DDD
`Event`	`domain`	Aggregate Root

Entidad / Concepto	Capa	Tipo DDD
`EventRepository`	`application/port/out`	Repository interface
`PostgresEventRepository`	`adapter/out/persistence`	Adapter
`RecordEventUseCase`	`application/usecase`	Use Case

Módulos del backend

Módulo	Responsabilidad	Patrón
security	Autenticación, autorización, auditoría	Hexagonal (ADR-002)
parameterization	Catálogos configurables	Hexagonal (ADR-002)
device-management	Dispositivos y asignaciones	Hexagonal (ADR-002)
telemetry-service	Eventos, evidencia, alertas	Hexagonal (ADR-002)
monitoring	Notificaciones de eventos críticos	Hexagonal (ADR-002)
analytics	Métricas, resumen IA, reportes	Hexagonal (ADR-002)
platform	Transversal (errores, logging, observabilidad)	Fuera de módulos; dependencia permitida desde cualquier módulo

Anti-patrones prohibidos

- No llamar directamente a repositorios desde controllers sin pasar por casos de uso.
- No poner lógica de negocio en `adapter/*`.
- No compartir entidades de dominio entre módulos — usar DTOs o eventos.
- `platform` no depende de ningún módulo.

Referencias

- Documento de arquitectura
- Reglas de estructura
- ADRs
- Modelo de datos